

همچونما که در مکتوبات؟ و نیز

در باب؟

همچونما که در لکجه نیز هستی باشد این قدرت مختص به دره

نیز از Trans نوشتار

نیز از

under fitting $\longrightarrow$

Train-error :  $\longrightarrow$ high bias $\xrightarrow{\text{data : } D_{\text{test}}}$ Test-error : 

over fitting $\longrightarrow$

Train-error :  $\longrightarrow$ high variance! $\xrightarrow{\text{data : } D_{\text{test}}}$ Test-error : 

underfitting

α

Req $\left\{ \begin{array}{l} D=1 \rightarrow D=2 \\ D=2 \rightarrow D=3 \end{array} \right\} \uparrow$
SUR /

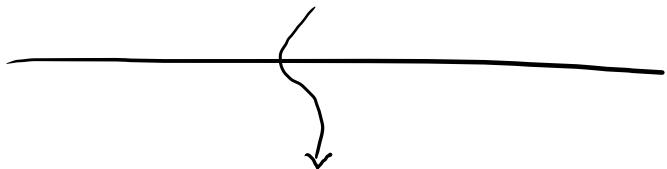
LR $\xrightarrow{?}$ SUM

DT

RF

RNN

Overfitting



Train

مدل به خوبی یاد می‌گیرد

چسبیده!

لرزش و تغییر در داده‌ها

باعث کاهش دقت می‌شود

و این همان Overfitting است!

معادله

$$\begin{matrix} \text{سید} & \text{سید} & \text{سید} & \text{سید} & \text{سید} \\ \text{00} & + & \text{000} & \text{00} & = 5 \text{0} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \text{00} & + & \text{00} & = 4 \text{0} \end{matrix}$$

آزمون

آزمون

Test

$$\begin{matrix} \text{سید} & \text{سید} & \text{سید} & \text{سید} & \text{سید} \\ \text{00} & + & \text{000} & \text{00} & = 5 \text{0} \end{matrix}$$

outlier

missing value

NaN

عدم یکپارچگی داده‌ها

پایه‌های نامناسب داده
چند مشکل دارند

x_1	x_2	y
200	600	3

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$w_1 = 10^6$$

$$w_2 = 10^{15}$$

$$b = 10^3$$

$$y = \underbrace{10^6}_{500} x_1 + \underbrace{10^{15}}_{200} x_2 + \underbrace{3}$$

Dear Sirs,

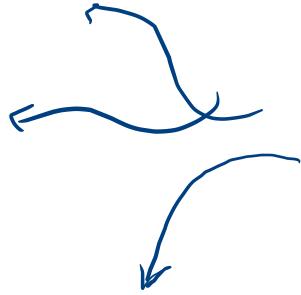
میرزا حسن خان

آزمایش دارد!

Next Session!

label

features.



Normalization.

x

.r

$$X = \frac{x - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

min max scaling!

کمنہ ستون (F) $X = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$

پہلے ستون X_1 X_2 Y

<u>1000</u>		
<u>100</u>		
<u>50</u>		

0.052 $X = \frac{100 - 50}{1000 - 50} = \frac{50}{950} = \frac{5}{95} = 0.052$

Minmax scaling $\Rightarrow$

$[0, 1]$

x_1	x_2	x_3
1	2	8
3	5	9
8	7	3

image 1

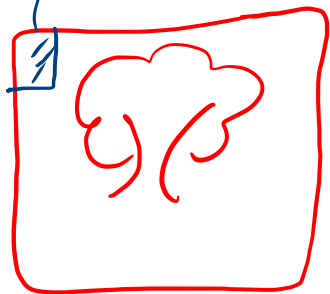
128	0	1	18
20	13	130	3
201	80	19	87

scaling

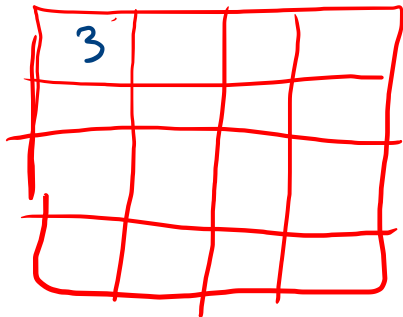
15	0	...
...	...	...
...	...	...

$$\leadsto \frac{X}{\underbrace{X_{\max}}_{255}} \approx \frac{X}{255}$$

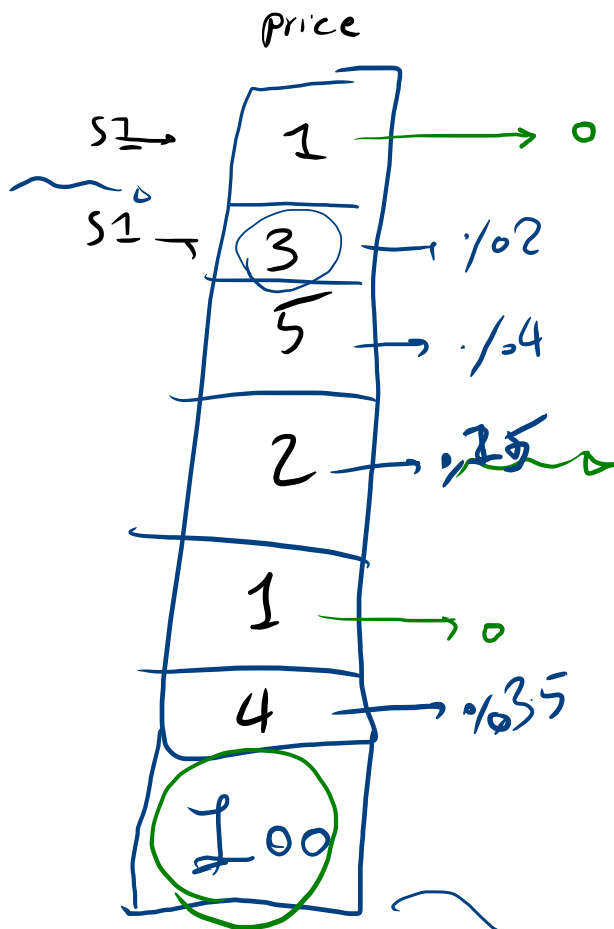
Image → vec
0-255



or



Средств



S2:

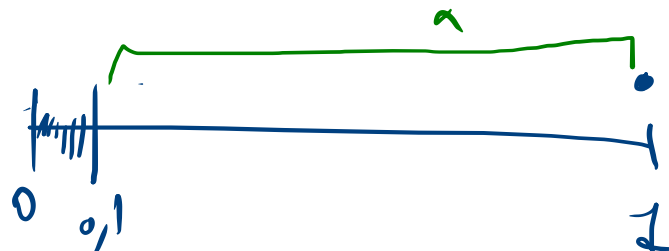
$$\frac{100 - 1}{100 - 1} = 1$$

$$x_2 = \frac{3 - 1}{100 - 1} = \frac{2}{99} \approx .02$$

$$x_1 = \frac{1 - 1}{100 - 1} = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$



۳. استاندارد کردن داده!

$[-1, 1]$

$[0, 1]$

Standardization.

Z-score!

X_1 (مقدار)

مقدار

X_2

نتیجه

Y

$$X = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

μ → mean
 σ → std dev.

10
20
25

$$\mu = \frac{55}{3} = 18,33$$

$$\sigma = 6,24$$

$$X = \frac{10 - 18,33}{6,24} = -1,33$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N-1} \right)} \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline X_i \\ \hline 10 \\ 20 \\ 25 \\ \hline \end{array}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(10 - 18,33)^2 + (20 - 18,33)^2 + (25 - 18,33)^2}{3-1}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{69,38 + 2,78 + 44,41}{3}} = \sqrt{39} \approx 7,65$$